

חלק א': שאלות פתוחות – $11 + 11 = 22$ נקודות

בשאלות הפתוחות יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה 1 [11 נקודות]

הוכיחו באינדוקציה מתמטית שלכל $n \in \mathbb{N}$, המספר $8 \cdot 7^n + 4^{n+2}$ מתחלק ב-24 ללא שארית.

הוכחה: באינדוקציה על $n \in \mathbb{N}$.

בסיס האינדוקציה- $n = 1$: $8 \cdot 7^1 + 4^{1+2} = 120$: המספר 120 מתחלק ב-24 ללא שארית (כי $120:24 = 5$).

שלב האינדוקציה: נניח נכונות עבור n ($n \geq 1$), ונראה נכונות עבור $n + 1$:
($24 \mid (8 \cdot 7^n + 4^{n+2})$), נשים לב כי: $(8 \cdot 7^{n+1} + 4^{n+3})$

$$\begin{aligned} 8 \cdot 7^{n+1} + 4^{n+3} &= 8 \cdot 7 \cdot 7^n + 4 \cdot 4^{n+2} = 8 \cdot (4 + 3) \cdot 7^n + 4 \cdot 4^{n+2} = \\ &= 8 \cdot 4 \cdot 7^n + 8 \cdot 3 \cdot 7^n + 4 \cdot 4^{n+2} = 4 \cdot (8 \cdot 7^n + 4^{n+2}) + 8 \cdot 3 \cdot 7^n = \\ &= 4 \cdot (8 \cdot 7^n + 4^{n+2}) + 24 \cdot 7^n \end{aligned}$$

הביטוי $8 \cdot 7^n + 4^{n+2}$ מתחלק ב-24 ללא שארית לפי הנחת האינדוקציה, ואילו הביטוי $24 \cdot 7^n$ מתחלק ב-24 כי הוא כפולה של 24. לכן, סכומם: $4 \cdot (8 \cdot 7^n + 4^{n+2}) + 24 \cdot 7^n$ מתחלק ב-24 ללא שארית.

שאלה 2 [11 נקודות]

הוכיחו ללא שימוש בטבלת אמת כי לכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים:
 $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$

הוכחה: תהיינה A, B ו- C קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית נתונה U).
צ"ל כי: $\forall (x, y): (x, y) \in A \times (B \setminus C) \leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \setminus (A \times C)$. (שימו לב!
האיברים בכל אחת מהקבוצות: $(A \times B) \setminus (A \times C)$, $A \times (B \setminus C)$ הם זוגות סדורים).
יהיו $x, y \in U$ כלשהם. נראה כי: $(x, y) \in A \times (B \setminus C) \leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \setminus (A \times C)$.
אכן:

$$\begin{aligned} (x, y) \in A \times (B \setminus C) &\Leftrightarrow_{\text{x definition}} x \in A \wedge y \in (B \setminus C) \Leftrightarrow_{\text{definition}} x \in A \wedge (y \in B \wedge y \notin C) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow_{\substack{p \Rightarrow p \wedge p \\ \text{commutativity and} \\ \text{associativity of } \wedge}} (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in A \wedge y \notin C) \Leftrightarrow_{\substack{\text{x definition} \\ x \in A}} (x, y) \in A \times B \wedge (x, y) \notin A \times C \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow_{\text{definition}} (x, y) \in (A \times B) \setminus (A \times C) \end{aligned}$$

□

חלק ב': שאלות ברירה – $13 \times 6 = 78$ נקודות

לפניך 13 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

שאלה 1:

מבין הפסוקים הבאים, מהי ההצרנה הנכונה של הפסוק "לא קיים מספר אי-זוגי גדול ביותר"?
א.

$$\forall x: x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \wedge y > x)$$

ב.

$$\neg \exists x: x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \rightarrow y > x)$$

ג.

$$\neg \exists x: x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \wedge y > x)$$

ד.

$$\forall x: x \notin \mathbb{Z} \wedge 2 \mid x \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \wedge y > x)$$

פתרון:

1. התשובה הראשונה היא הנכונה – בעברית, "לכל x , אם x שלם ואי-זוגי אז קיים y שהוא שלם, אי-זוגי וגדול מ- x ", וזה אכן שקול לכך ש"לא קיים מספר אי-זוגי גדול ביותר".
התשובה השנייה לא נכונה – בעברית, "לא קיים x שהוא גם שלם, גם אי-זוגי וגם מקיים שאם y שלם ואי-זוגי אז y גדול ממנו", כלומר לא קיים מספר אי-זוגי קטן ביותר.
התשובה השלישית לא נכונה באופן דומה.
התשובה הרביעית לא נכונה – יש בכלל שלילה על השייכות....

שאלה 2:

מהי צורת ה-CNF של הפסוק: $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$?
א.

$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$
ב.

$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$
ג.

$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$
ד.

$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$

פתרון:

2. התשובה הראשונה היא הנכונה - אפשר לעשות זאת עם טבלה, ואפשר להשתמש באלגוריתם שהצגנו בהרצאה 2 (הרצאה חזקה) למעבר מצורת DNF לצורת CNF . אם שוללים את הפסוקיות בפסוק, מקבלים את הפסוקיות:

$$\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee q \vee \neg r$$

ושאר חמש הפסוקיות הן אלו שרשומות בפסוק שבתשובה הראשונה.

שאלה 3:

נתבונן בפסוק: $\neg p \rightarrow (p \oplus q) \wedge r \wedge (q \leftrightarrow r)$. מהי הטענה הנכונה?

א. A טאוטולוגיה.

ב. בצורת ה-CNF של $\neg A$ יש 3 פסוקיות.

ג. מתקיים: $A \Rightarrow (q \oplus r) \vee (r \wedge p)$

ד. A סתירה.

פתרון:

3. התשובה הראשונה נכונה – אפשר לראות זאת ע"י טבלת אמת, וגם ללכת בלי ולהרגיש עם –

אם $p = F$ הפסוק הוא T , כי אחרי הגרירה יש T .

אם $p = T$, נחלק לשני מקרים –

אם $r = F$ הפסוק הוא מהצורה $F \rightarrow F$ ולכן T .

אם $r = T$, נחלק לשני מקרים – אם $q = T$ אז $p \oplus q = F$ ושוב קיבלנו $F \rightarrow F$ שזה T .

אם $q = F$, אז $r \leftrightarrow q = F$ ושוב קיבלנו $F \rightarrow F$ שזה T .

סה"כ, בכל מקרה ומקרה הפסוק הוא T , כלומר טאוטולוגיה.

לכן, התשובות השניה והרביעית אינן נכונות.

התשובה השלישית לא נכונה, כי הפסוק $(q \oplus r) \vee (r \wedge p)$ אינו טאוטולוגיה (למשל עבור $p, r, q = F$).

שאלה 4:

איזו מבין הטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

- א. הקבוצה $\{\uparrow, \vee\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.
- ב. הקבוצה $\{\downarrow, \neg\}$ היא לא קבוצת קשרים שלמה.
- ג. הקבוצה $\{\wedge, \vee\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.
- ד. הקבוצה $\{\neg, \wedge\}$ היא לא קבוצת קשרים שלמה.

פתרון:

4. התשובה הראשונה נכונה – אנו יודעים ש: $\{\uparrow\}$ היא קבוצת קשרים שלמה, ולכן בוודאי ש: $\{\uparrow, \vee\}$ שלמה.

התשובה השנייה לא נכונה – $\{\downarrow\}$ שלמה ולכן $\{\downarrow, \neg\}$ כן שלמה.

התשובה השלישית לא נכונה – $\{\vee, \wedge\}$ לא שלמה, אי-אפשר לבטא את קשר השלילה באמצעות "או" ו"וגם".

התשובה הרביעית לא נכונה – $\{\neg, \wedge\}$ שלמה, כפי שראינו בהרצאה 2.

שאלה 5:

איזה מהטיעונים הבאים הוא טיעון תקף?

א.

$$(p \oplus q) \wedge ((p \rightarrow r) \vee (r \uparrow q)) \Rightarrow q$$

ב.

$$(p \oplus q) \wedge ((p \rightarrow q) \vee (q \uparrow q)) \Rightarrow q$$

ג.

$$(p \vee (q \wedge r)) \wedge (q \leftrightarrow r) \wedge p \Rightarrow r$$

ד.

$$(\neg q \rightarrow p) \wedge (q \rightarrow \neg r) \wedge r \Rightarrow p$$

פתרון: סעיף ד.

א. טיעון זה אינו תקף כי אם נציב: $q = F$, $p = T$, $r = F$

אז נקבל ש: $(p \oplus q) \wedge ((p \rightarrow r) \vee (r \uparrow q)) = T$.

ב. טיעון זה אינו תקף כי אם נציב: $q = F$, $p = T$

אז נקבל ש: $(p \oplus q) \wedge ((p \rightarrow q) \vee (q \uparrow q)) = T$.

ג. טיעון זה אינו תקף כי אם נציב: $q = F$, $p = T$, $r = F$

אז נקבל ש: $(p \vee (q \wedge r)) \wedge (q \leftrightarrow r) \wedge p = T$.

ד. טיעון זה תקף כי אם $(\neg q \rightarrow p) \wedge (q \rightarrow \neg r) \wedge r = T$ אז בהכרח:

$$(\neg q \rightarrow p) = T \wedge (q \rightarrow \neg r) = T \wedge r = T$$

כיוון ש: $(q \rightarrow \neg r) = T$ וגם $r = T$ נקבל ש: $\neg r = F$ ולכן $q = F$

כיוון ש: $(\neg q \rightarrow p) = T$ וגם $q = F$ נקבל ש: $\neg q = T$ ולכן $p = T$ כמבוקש.

שאלה 6:

תהי $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. לכל $B \in A$ מתקיים: $B \cap A = \emptyset$.

ב. לכל $B \in A$ מתקיים: $B \subseteq A$.

ג. לכל $B \in A$ מתקיים: $B \cap A = \{\emptyset\}$.

ד. $A = P(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})$.

פתרון: סעיף ב.

א. לא נכון, כי למשל $\{\emptyset\} \in A$ אבל $\{\emptyset\} \cap A = \{\emptyset\}$ ולכן $\{\emptyset\} \cap A \neq \emptyset$.

ב. נכון, כי עבור $\emptyset \in A$ מתקיים: $\emptyset \subseteq A$, ועבור $\{\emptyset\} \in A$ מתקיים: $\{\emptyset\} \subseteq A$, וגם עבור

$\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \in A$ מתקיים: $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \subseteq A$.

ג. לא נכון, כי למשל $\emptyset \in A$ אבל $\emptyset \cap A = \emptyset$ ולכן $\{\emptyset\} \cap A \neq \{\emptyset\}$.

ד. לא נכון, כי בקבוצה $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ יש 2 איברים, ולכן בקבוצה $P(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})$ אמורים להיות $2^2 = 4$

איברים, אך בקבוצה A ישנם 3 איברים.

שאלה 7:

תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן. איזו מבין הטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. כדי שיתקיים $P(A) \subseteq (P(B) \cup P(C))$ הכרחי ומספיק שיתקיים $A \subseteq (B \cup C)$.

ב. כדי שיתקיים $P(A) \subseteq (P(B) \setminus P(C))$ מספיק שיתקיים $A \subseteq (B \setminus C)$.

ג. כדי שיתקיים $P(A) \setminus P(B) \subseteq P(A \setminus B)$ מספיק שיתקיים $A \subseteq B$.

ד. כדי שיתקיים $P(A \setminus B) \subseteq P(A) \setminus P(B)$ הכרחי ומספיק שיתקיים $A \subseteq B$.

פתרון: סעיף ג.

א. לא מספיק:

דוגמה נגדית: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{3\}$. אזי $\{2, 3\} \in P(A)$ אבל

$\{2, 3\} \notin P(B) \cup P(C)$ ולכן $\{2, 3\} \notin P(B) \wedge \{2, 3\} \notin P(C)$.

ב. **דוגמה נגדית:** נבחר: $A = \{1\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{3\}$. נשים לב ש:

$\emptyset \in P(B)$ וגם $\emptyset \in P(C)$ לכן $\emptyset \notin P(B) \setminus P(C)$, אבל $\emptyset \in P(A)$.

קיבלנו ש: $P(A) \not\subseteq (P(B) \setminus P(C))$.

ג.

נכון: אם $A \subseteq B$ אז $A \setminus B = \emptyset$ ולכן $P(A \setminus B) = P(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

מצד שני, אם $A \subseteq B$ אז $P(A) \subseteq P(B)$. לכן $P(A) \setminus P(B) = \emptyset$.

כידוע, הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה ולכן הטענה בסעיף ג' נכונה.

ד. **לא מספיק:** אם $A \subseteq B$ אז לא בהכרח $P(A \setminus B) \subseteq P(A) \setminus P(B)$, לפי אותה דוגמה נגדית מסעיף ג'.

שאלה 8:

תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן. איזו מבין הטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$

ב. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

ג. $A \Delta (B \cap C) = (A \Delta B) \cap (A \Delta C)$

ד. $A \Delta (B \cup C) = (A \Delta B) \cup (A \Delta C)$

פתרון: סעיף א.

א.

הוכחה: תהיינה A, B ו- C קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית נתונה U). נפשט את
אגף שמאל באמצעות חוקי תורת הקבוצות היסודיים (עמוד 100):

$$\begin{aligned} A \setminus (B \setminus C) &=_{X \setminus Y = X \cap \bar{Y}} A \setminus (B \cap \bar{C}) =_{X \setminus Y = X \cap \bar{Y}} A \cap \overline{B \cap \bar{C}} =_{D.M} A \cap (\bar{B} \cup \bar{\bar{C}}) =_{\bar{\bar{C}}=C} \\ &= A \cap (\bar{B} \cup C) =_{\text{distributivity}} (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap C) =_{X \cap \bar{Y} = X \setminus Y} (A \setminus B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

ב. הפרכה: באמצעות דוגמה נגדית- $A = B = \{1\}$, $C = \{2\}$.

באגף שמאל נקבל: $A \setminus (B \cap C) = A = \{1\}$

באגף ימין נקבל: $(A \setminus B) \cap (A \setminus C) = \emptyset \cap \{1\} = \emptyset$

ג. הפרכה: באמצעות דוגמה נגדית- $A = B = \{1\}$, $C = \{2\}$.

באגף שמאל נקבל: $A \Delta (B \cap C) = A = \{1\}$

באגף ימין נקבל: $(A \Delta B) \cap (A \Delta C) = \emptyset \cap \{1, 2\} = \emptyset$

ד. הפרכה: באמצעות דוגמה נגדית- $A = B = \{1\}$, $C = \{2\}$.

באגף שמאל נקבל: $A \Delta (B \cup C) = \{2\}$

באגף ימין נקבל: $(A \Delta B) \cup (A \Delta C) = \emptyset \cup \{1, 2\} = \{1, 2\}$

שאלה 9:

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

- א. אם R ו- S יחסים אנטי-סימטריים אז $R \cup S$ יחס אנטי-סימטרי.
- ב. אם R ו- S יחסים טרנזיטיביים אז $R \cdot S$ יחס טרנזיטיבי.
- ג. אם R ו- S יחסים טרנזיטיביים אז $R \cup S$ יחס טרנזיטיבי.
- ד. אם R ו- S יחסים סימטריים אז $R \cup S$ יחס סימטרי.

פתרון: סעיף ד.

א. הפרכה:

יהיו $A = \{1, 2\}$, $R_1 = \{(1, 2)\}$, $R_2 = \{(2, 1)\}$, $R_1 \cup R_2 = \{(1, 2), (2, 1)\}$ אזי R_1, R_2 שני יחסים אנטי-סימטריים מעל A אבל $R_1 \cup R_2$ אינו יחס אנטי-סימטרי מעל A .

ב.

הפרכה: דוגמא נגדית: $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \begin{pmatrix} 14 \\ 23 \end{pmatrix}$, $S = \begin{pmatrix} 23 \\ 41 \end{pmatrix}$, $RS = \begin{pmatrix} 14 \\ 41 \end{pmatrix}$
(R ו- S טרנזיטיביים – באופן ריק – בעוד RS אינו טרנזיטיבי – בדקו.)

ג.

הפרכה: דוגמא נגדית: $A = \{1, 2\}$, $R = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $S = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $R \cup S = \begin{pmatrix} 12 \\ 21 \end{pmatrix}$
(R ו- S טרנזיטיביים – באופן ריק – בעוד $R \cup S$ אינו טרנזיטיבי – בדקו.)

ד.

הוכחה: נתון: $R = R^{-1} \wedge S = S^{-1}$. צ"ל כי: $(R \cup S)^{-1} = R \cup S$. אכן:
$$(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1} \underset{\substack{R^{-1}=R \\ S^{-1}=S}}{=} R \cup S$$

שאלה 10:

נגדיר יחס שקילות R מעל $\mathbb{N}$ באופן הבא: $\forall a, b \in \mathbb{N} : (aRb \leftrightarrow (6|(a-b) \vee 2 \nmid (ab)))$
(הקבוצה $\mathbb{N}$ היא קבוצת המספרים הטבעיים).

מהו האינדקס של יחס השקילות R מעל $\mathbb{N}$?

- א. 5
- ב. 4
- ג. 6
- ד. 8

פתרון: סעיף ב.

לפי הגדרת היחס R , מתקיים aRb אם a, b שניהם מספרים טבעיים אי-זוגיים, כי הרי $2 \nmid (ab)$, או לשניהם אותה שארית חלוקה ב-6, כי הרי $6|(a-b)$.

לכן מתקיים: $1R3$ כי הרי $2 \nmid (1 \cdot 3)$. לכן

$$\begin{aligned} [3]_R &= [1]_R = \{b \in \mathbb{N} \mid 1Rb\} = \{b \in \mathbb{N} \mid 6|(1-b) \vee 2 \nmid (1 \cdot b)\} = \\ &= \{b \in \mathbb{N} \mid (\exists k \in \mathbb{N} : b = 1 + 6k) \vee 2 \nmid b\} = \{b \in \mathbb{N} \mid 2 \nmid b\} = \{1 + 2n \mid n \in \mathbb{N}\} \end{aligned}$$

מתקיים: $2R4$ כי הרי $2 \mid (2 \cdot 4)$ וגם $6 \mid (4 - 2)$. לכן $[4]_R \neq [2]_R$ ומתקיים:

$$\begin{aligned} [2]_R &= \{b \in \mathbb{N} \mid 2Rb\} = \{b \in \mathbb{N} \mid 6|(2-b) \vee 2 \nmid (2 \cdot b)\} = \\ &= \{b \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} : b = 2 + 6k\} = \{2 + 6k \mid k \in \mathbb{N}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [4]_R &= \{b \in \mathbb{N} \mid 4Rb\} = \{b \in \mathbb{N} \mid 6|(4-b) \vee 2 \nmid (4 \cdot b)\} = \\ &= \{b \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} : b = 4 + 6k\} = \{4 + 6k \mid k \in \mathbb{N}\} \end{aligned}$$

$\mathbb{N}/R = \{[1]_R, [2]_R, [4]_R, [6]_R\}$ והאינדקס של היחס שווה 4 כי הרי מתקיים:

$$[1]_R = [3]_R = [5]_R$$

$$[6]_R = \{b \in \mathbb{N} \mid 6Rb\} = \{b \in \mathbb{N} \mid 6|(6-b) \vee 2 \nmid (6 \cdot b)\} = \{6k \mid k \in \mathbb{N}\}$$

שאלה 11:

נתונה הקבוצה: $A = \{1,2,3\}$, ונגדיר יחס R מעל $P(A)$ באופן הבא:

$$\forall X, Y \in P(A) : (XRY \leftrightarrow X \setminus Y = Y \setminus X)$$

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

- א. היחס הנתון הוא יחס שקילות והאינדקס של יחס השקילות הוא 8.
- ב. היחס הנתון הוא יחס שקילות והאינדקס של יחס השקילות הוא 5.
- ג. היחס הנתון הוא יחס סדר חלקי והרוחב של דיאגרמת הסה הוא 2.
- ד. היחס הנתון הוא יחס סדר חלקי והאורך של דיאגרמת הסה הוא 2.

פתרון: סעיף א.

ניתן לראות כי היחס הנתון הוא יחס שקילות וגם יחס סדר. היחסים מקיימים את תכונות סימטריות, אנטי סימטריות וטרנזיטיביות באופן ריק כיוון שהשוויון המתואר יתקיים רק אם שתי הקבוצות X ו Y הן שוות. מאותה הסיבה מתקיימת רפלקסיביות.

ניתן לראות שלשמונת איברי היחס (כל תתי הקבוצות של A שהם 8 בסה"כ) יש שמונה מחלקות נפרדות כיוון שאף תת קבוצה לא מקיימת את השוויון עם תת קבוצה שונה ממנה ולכן האינדקס הוא 8 (כמות מחלקות השקילות או לחילופין גודל קבוצת המנה).

אשר לסעיפים ג,ד הם נפסלים כיוון ש8 האיברים של דיאגרמת הסה יוצרים 8 איברים שלא " מדברים" זה עם זה ולכן מדובר באנטי שרשרת שאורכה המקסימלי - כלומר הרוחב שלה הוא 8 בעוד השרשרת הכי ארוכה – כלומר האורך של הדיאגרמה הוא 1.

שאלה 12:

נתונה הקבוצה $A = \{2,4\}$, ונגדיר יחס סדר S מעל $A \times P(A)$ באופן הבא:

$$\forall (a,B), (c,D) \in A \times P(A) : (a,B)S(c,D) \leftrightarrow a|c \wedge B \subseteq D$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א.

$(A \times P(A), S)$ הוא קס"מ, אך לא קמ"מ ולא קס"ה.

ב.

$(A \times P(A), S)$ הוא קמ"מ, אך לא קס"מ ולא קס"ה.

ג.

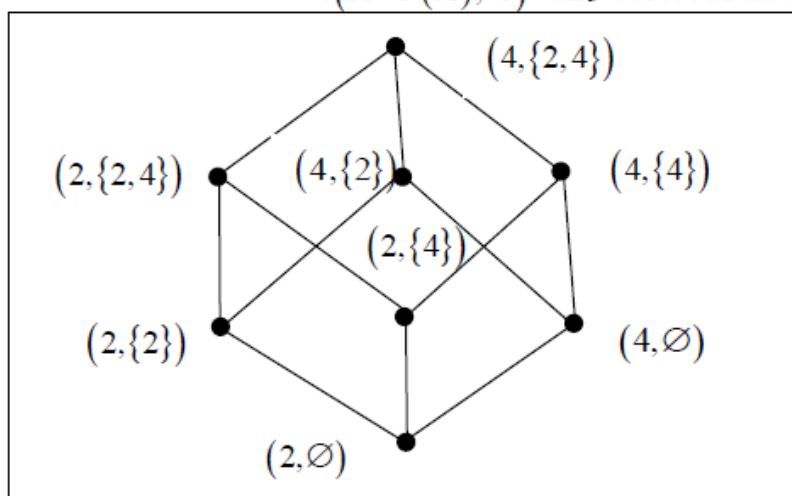
$(A \times P(A), S)$ הוא קמ"מ וקס"מ ולכן קס"ה.

ד.

$(A \times P(A), S)$ הוא לא קמ"מ, לא קס"מ ולא קס"ה.

פתרון: סעיף ב.

דיאגרמת הסה עבור $(A \times P(A), S)$.



מדיאגרמת הסה שבנינו קל להסיק שיחס סדר S אינו מלא מעל $A \times P(A)$ ולכן $(A \times P(A), S)$ אינה קס"מ. לכן היא כמובן אינה קס"ה.

לעומת זאת $(A \times P(A), S)$ הוא קמ"מ.

שאלה 13:

נגדיר יחסים S, T מעל $\mathbb{R}$ באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : aSb \leftrightarrow (a = b \vee b - a > 1)$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : aTb \leftrightarrow (|b - a| < 1)$$

(הקבוצה $\mathbb{R}$ היא קבוצת המספרים הממשיים).

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. היחס S הוא יחס סדר חלקי, והיחס T הוא יחס שקילות.

ב. היחס S הוא יחס שקילות, והיחס T הוא יחס סדר חלקי.

ג. היחס S הוא יחס סדר חלקי, והיחס T אינו יחס שקילות.

ד. היחס S הוא יחס סדר חלקי, והיחס T הוא יחס סדר חלקי.

פתרון: סעיף ג.

היחס S הוא רפלקסיבי, אנטי-סימטרי, לא סימטרי וטרנזיטיבי, לכן הוא יחס סדר חלקי ולא יחס שקילות.

היחס S אינו סימטרי כי למשל:

$$\text{מתקיים ש: } (2, 4) \in S \text{ כי } 4 - 2 > 1$$

$$\text{אבל: } (4, 2) \notin S \text{ כי } 4 \neq 2 \text{ וגם } 2 - 4 \not> 1.$$

היחס T אינו טרנזיטיבי ולכן לא יחס שקילות ולא יחס סדר חלקי. כי למשל:

$$\text{מתקיים ש: } (2.5, 3) \in T \text{ כי } |3 - 2.5| < 1$$

$$\text{וכן: } (3, 3.5) \in T \text{ כי } |3.5 - 3| < 1$$

$$\text{אבל: } (2.5, 3.5) \notin T \text{ כי } |3.5 - 2.5| \not< 1.$$